



Simulación de Sistemas

Autómatas Celulares



Autómata Celular

Ideas Básicas:

- En general, se discretiza el espacio en una **grilla** (celdas).
- Cada sitio de la grilla tiene un **estado** (puede ser ocupado o no por una partícula con velocidad, o el valor de alguna cantidad macroscópica, etc.)
- **Reglas** (Heurísticas) para definir **transición** de estados, entre celdas entre un paso temporal y el siguiente.
- En algunos casos el AC pertenece al dominio Microscópico y promediando sobre muchas celdas se llega al dominio Macroscópico.



Autómatas Celulares: Definición

- AC son arreglos regulares de celdas individuales de la misma clase
- Cada celda tiene un numero finito de estados discretos.
- Los estados se actualizan simultáneamente (sincrónicamente) en cada paso temporal.
- Las reglas de actualización son determinísticas y uniformes en tiempo y espacio.
- Las reglas para la evolución de una celda depende solamente de un vecindario local a su alrededor.

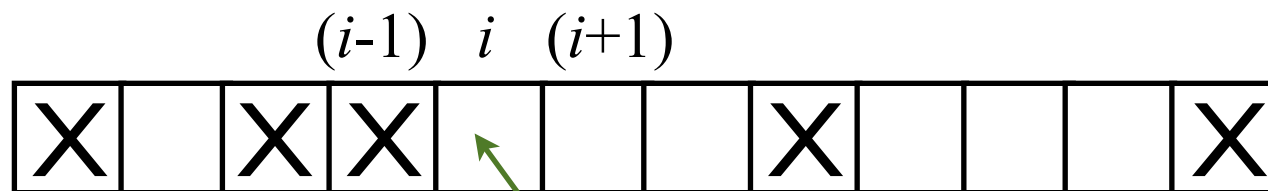


Autómatas Celulares 1-D



Autómatas Celulares en una dimensión

Sea una cadena uniforme de celdas:



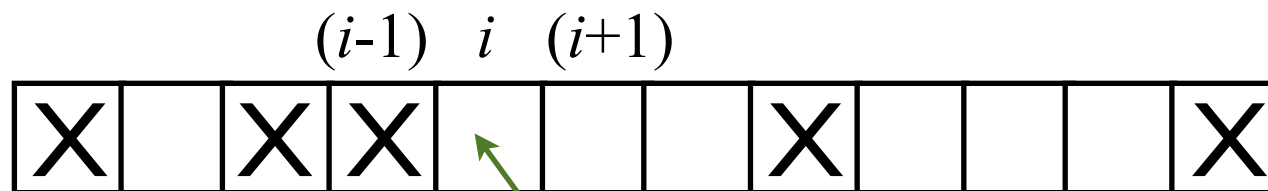
La celda i tiene un estado $a_i(t)$ en el instante t .

Cada estado $a_i(t)$ está definido por un nro. finito de enteros positivos (k) etiquetados desde 0 hasta $(k-1)$.



Autómatas Celulares en una dimensión

Sea una cadena uniforme de celdas:



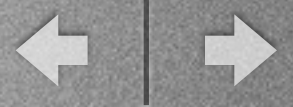
La celda i tiene un estado $a_i^{(t)}$ en el instante t .

La regla de evolución está dada por el mapeo:

$$a_i^{(t)} = f \left[\sum_{j=-r}^{j=r} \alpha_j a_{i+j}^{(t-1)} \right]$$

donde:

- r es el rango (nro.) de vecinos a considerar.
- α_j constantes enteras.
- f Función no lineal: “regla del autómata”.



Autómatas Celulares en una dimensión

Un ejemplo de AC con $k = 2$ y $r = 1$:

	$a_{i-1}^{(t-1)}$	$a_i^{(t-1)}$	$a_{i+1}^{(t-1)}$	$a_i^{(t)}$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

En general el nro. de posibles combinaciones es $N = k^{2r+1}$

El nro. total de reglas posibles es k^N , en este caso es $2^8 = 256$.

Un AC de 1D cuya regla de actualización solo depende de los primeros vecinos (y de sí mismo) se llama: "AC Elemental".



Autómatas Celulares en una dimensión

Subclases de Reglas

- Regla Totalista: Todos los $\alpha_j = 1$.
- Regla Simétrica: $f[a_{i-r}, \dots, a_{i+r}] = f[a_{i+r}, \dots, a_{i-r}]$.
- Regla Legal: No cambia la configuración nula (todos ceros).
- ...



Autómatas Celulares en una dimensión

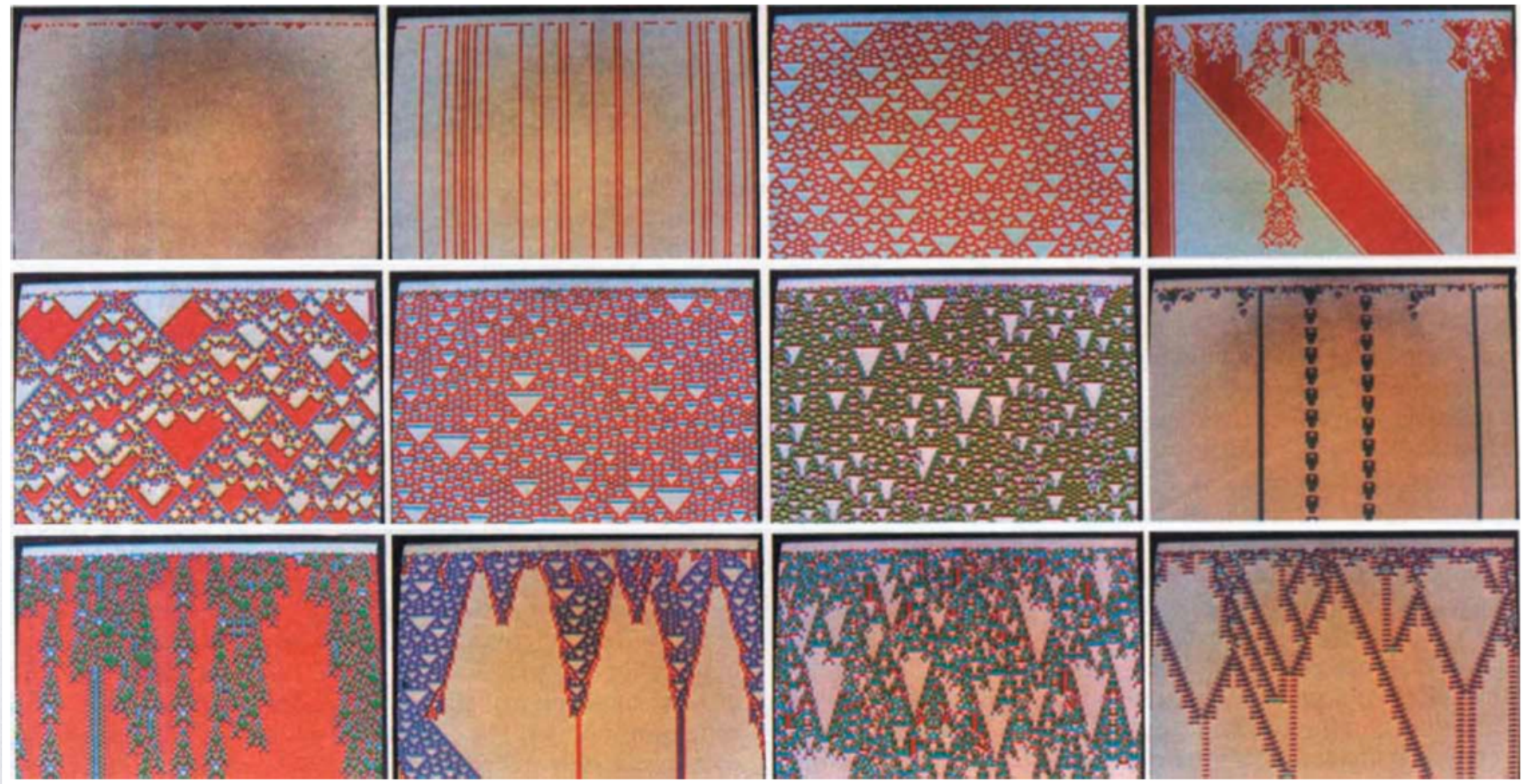
Hay 4 posibles patrones de Autómatas Celulares en 1-D

- 1) Desaparece con el tiempo.
- 2) Evoluciona a un tamaño fijo finito.
- 3) Crece indefinidamente a una velocidad fija.
- 4) Crece y se contrae periódicamente.



Autómatas Celulares en una dimensión

Ejemplos de Wolfram (1984, Nature, 311 pp:419)





Autómatas Celulares 2-D



Autómatas Celulares 2D

Definiciones de Vecindad

Vecindario Von Neumann
de alcance r

$$N_{i,j}^{(vN)} := \{ (k, l) \in L \mid |k - i| + |l - j| \leq r \}$$

Vecindario Moore
de alcance r

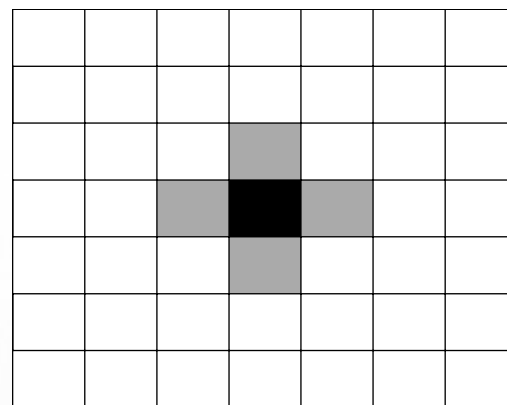
$$N_{i,j}^{(M)} := \{ (k, l) \in L \mid |k - i| \leq r \text{ and } |l - j| \leq r \}$$



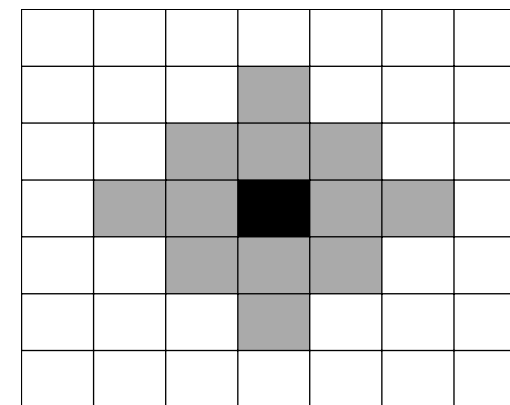
Autómatas Celulares 2D

Definiciones de Vecindad

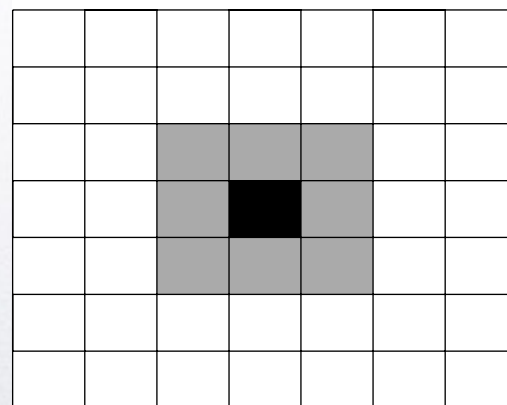
Von Neumann, $r = 1$



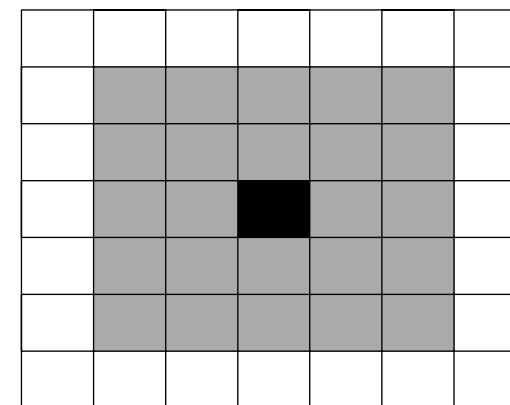
Von Neumann, $r = 2$



Moore, $r = 1$



Moore, $r = 2$





Autómatas Celulares 2D: “Juego de la vida”



Autómatas Celulares 2D: “Vida”

En la década de 1970, Conway definió un autómatas celular que simula la evolución de colonias de organismos vivos.

Las reglas son:

- Se considera 8 vecinos (Vecindad de Moore, $r = 1$).
- Cada celda tiene dos estados posibles “Viva” o “Muerta” ($k = 2$).
- Las Celdas Vivas, permanecerán vivas en el siguiente paso temporal si tiene 2 o 3 vecinos vivos, de lo contrario morirá.
- Las Celdas Muertas se transformarán en Vivas solamente si tiene exactamente 3 vecinos vivos.



Autómatas Celulares 2D: “Vida”

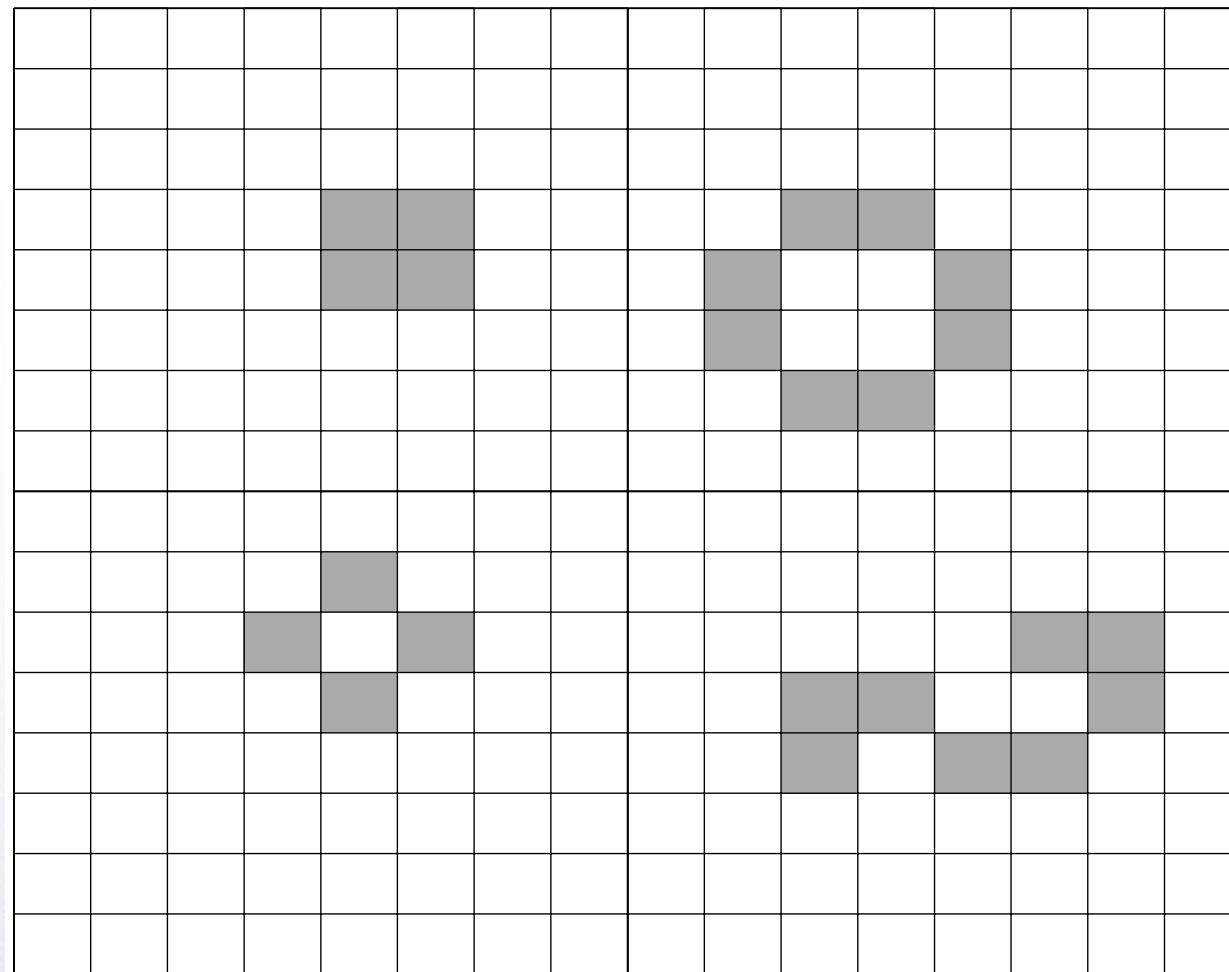
Implementación:

- Condición Inicial:
Puede ser al azar (cada celda “Viva” o “Muerta”).
Puede ser una configuración predeterminada.
- Condición de Contorno:
Puede ser periódica o no.



Autómatas Celulares 2D: “Vida”

Patrones Estables

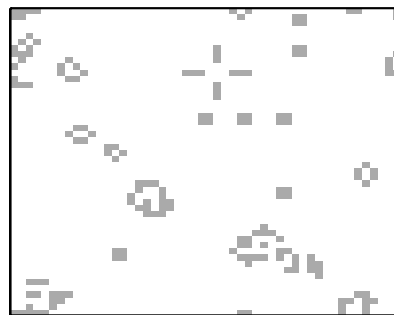
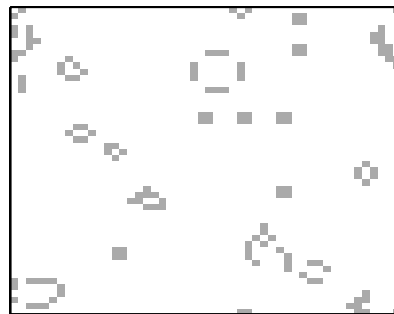
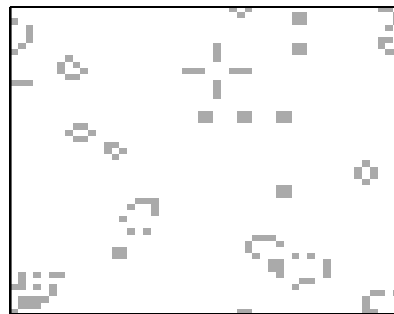
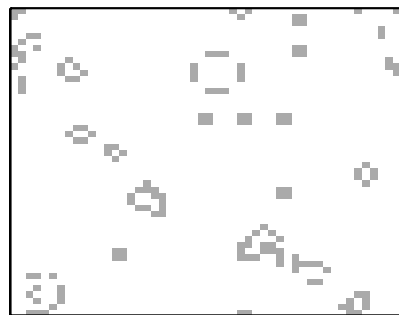
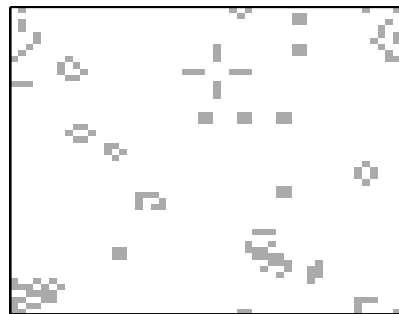




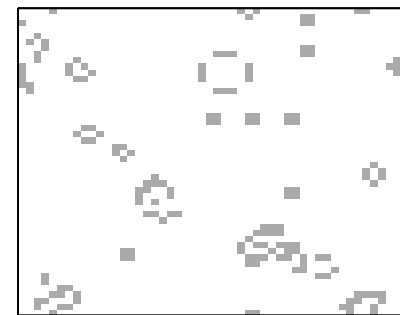
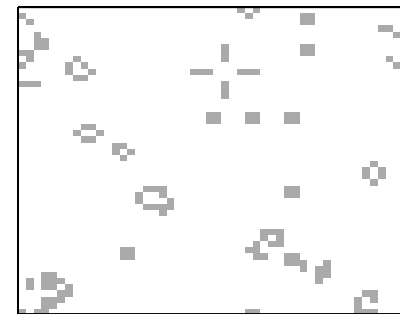
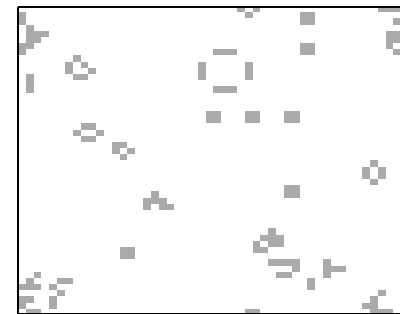
Autómatas Celulares 2D: “Vida”

Ejemplo de Evolución (50x50)

Estado Inicial



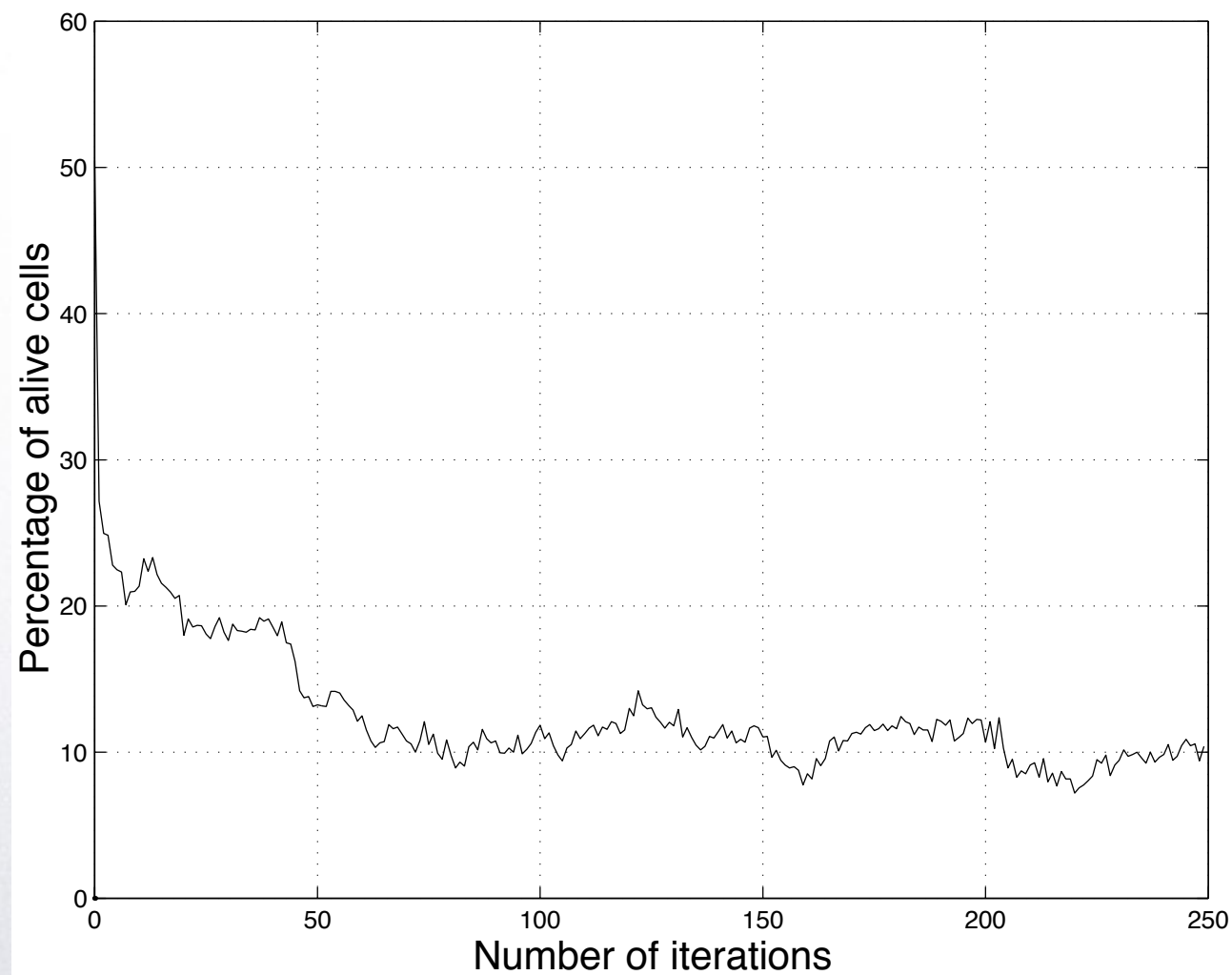
Estados a tiempos 141 a 148





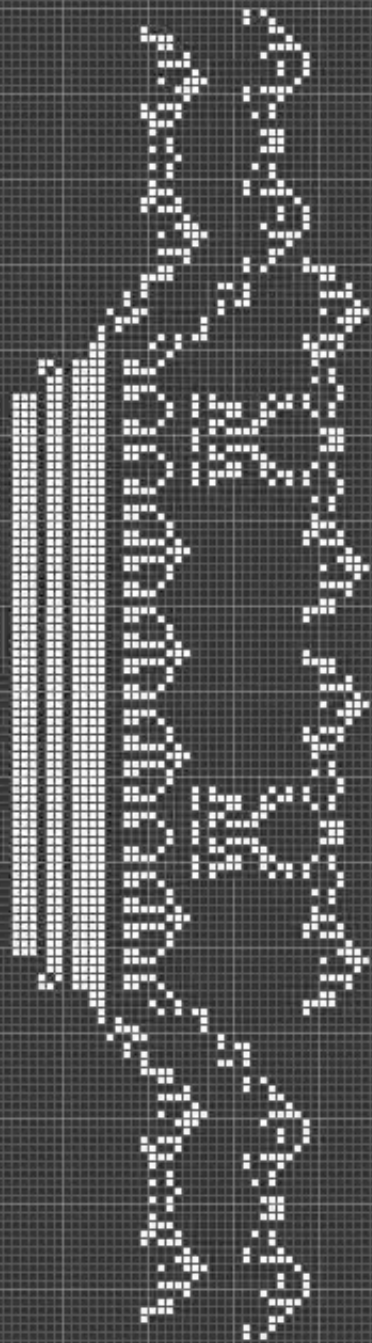
Autómatas Celulares 2D: “Vida”

Ejemplo de Evolución (50x50)





Autómatas Celulares 2D: “Vida”



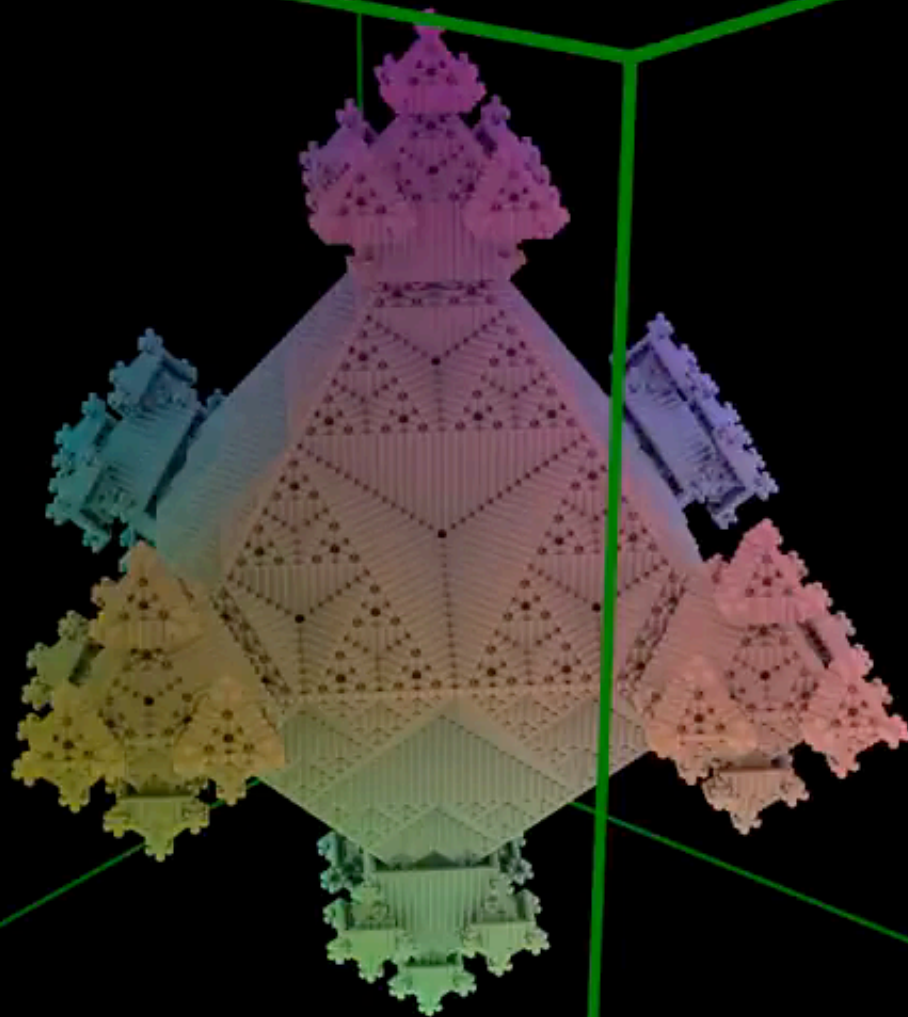


"Game of life" 3D (tiempo)



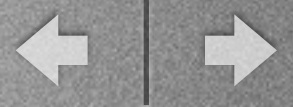


Autómatas Celulares 3D (x,y,z)





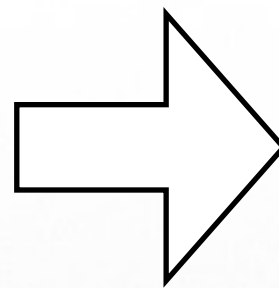
Autómatas Celulares: Modelos de Fluidos 2D “Lattice Gas”



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

(Antes) Ecuación de Navier Stokes

- Conservación de la masa
- Conservación de la energía
- Conservación del momento
- Hipótesis de medio Continuo

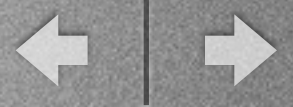


$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla P + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

Ecuación de Continuidad

+ Condiciones de Contorno



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

(Antes) Ecuación de Navier Stokes

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \nabla) \mathbf{u} = -\nabla P + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

Velocidad

Presión
Cinemática
 $P = p/\rho_0$

viscosidad

- Ecuaciones Diferenciales No Lineales.
- Solución Analítica en pocos casos.
- En general se usan métodos numéricos.



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Número de Reynolds

Velocidad Característica

Longitud Característica

$$Re = \frac{UL}{\nu}$$

Número adimensional que considera fuerzas inerciales vs. viscosas

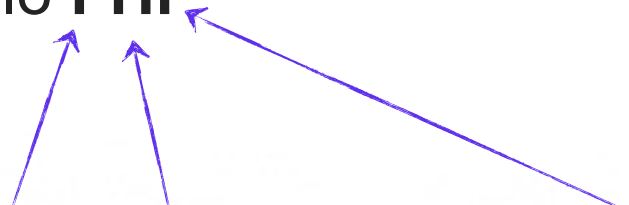
$Re \ll 1$ Flujo Laminar

$Re \gg 1$ Flujo Turbulento

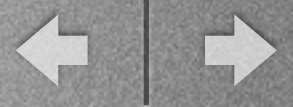


Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Modelo **FHP**

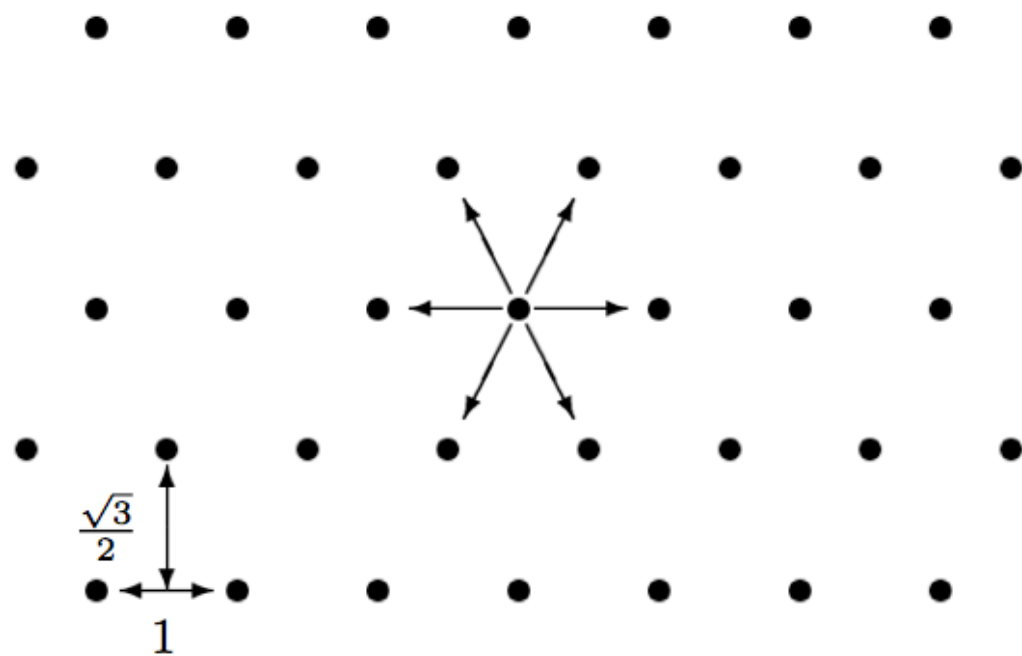


Frish, Hasslacher, and Pomeau (1986) definieron un modelo “lattice gas” que es equivalente a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Modelo FHP



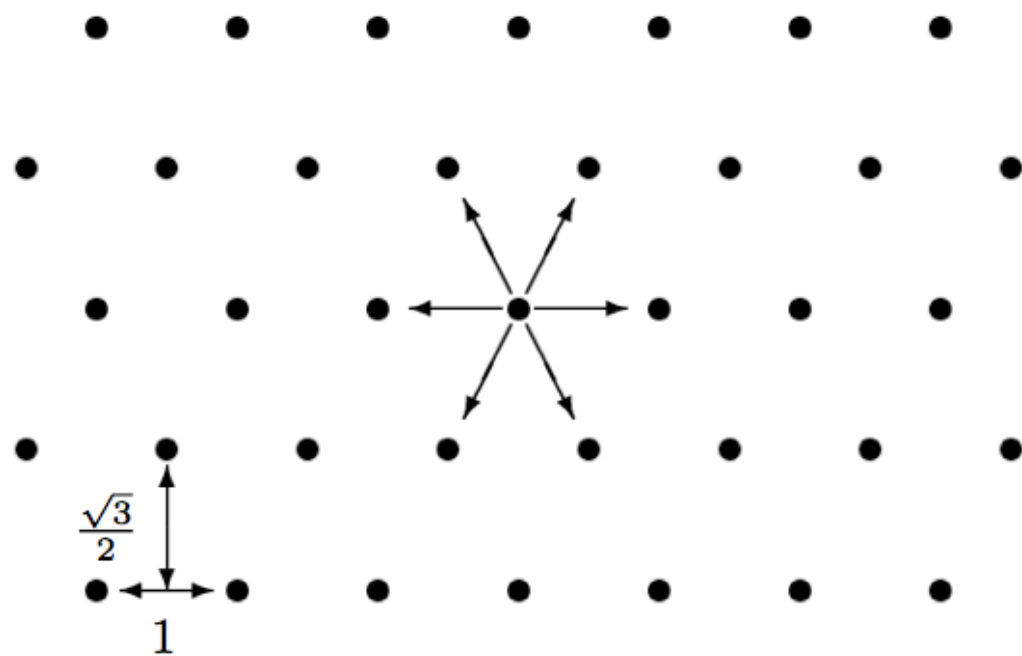
- Retícula triangular con simetría hexagonal.
- Cada nodo tiene 6 primeros vecinos a la misma distancia.
- Los vectores que unen estos nodos se llaman “lattice vectors” o velocidades de la retícula:

$$\mathbf{c}_i = \left(\cos \frac{\pi}{3} i, \sin \frac{\pi}{3} i \right), \quad i = 1, \dots, 6.$$



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Modelo FHP



$\mathbf{r}$ es el vector posición de un nodo.
 $\mathbf{r} + \mathbf{c}_i$ son las posiciones de sus vecinos.

- Cada nodo tiene asociada una Celda.
- La Celda puede estar vacía u ocupada por varias partículas.
- Todas las partículas tienen la misma masa (=1) y son indistinguibles.
- Evolución. Cada paso temporal tiene 2 etapas:
 - Propagación (se mueve según velocidades).
 - Colisión (adquieren nuevas velocidades, según las reglas de colisión).

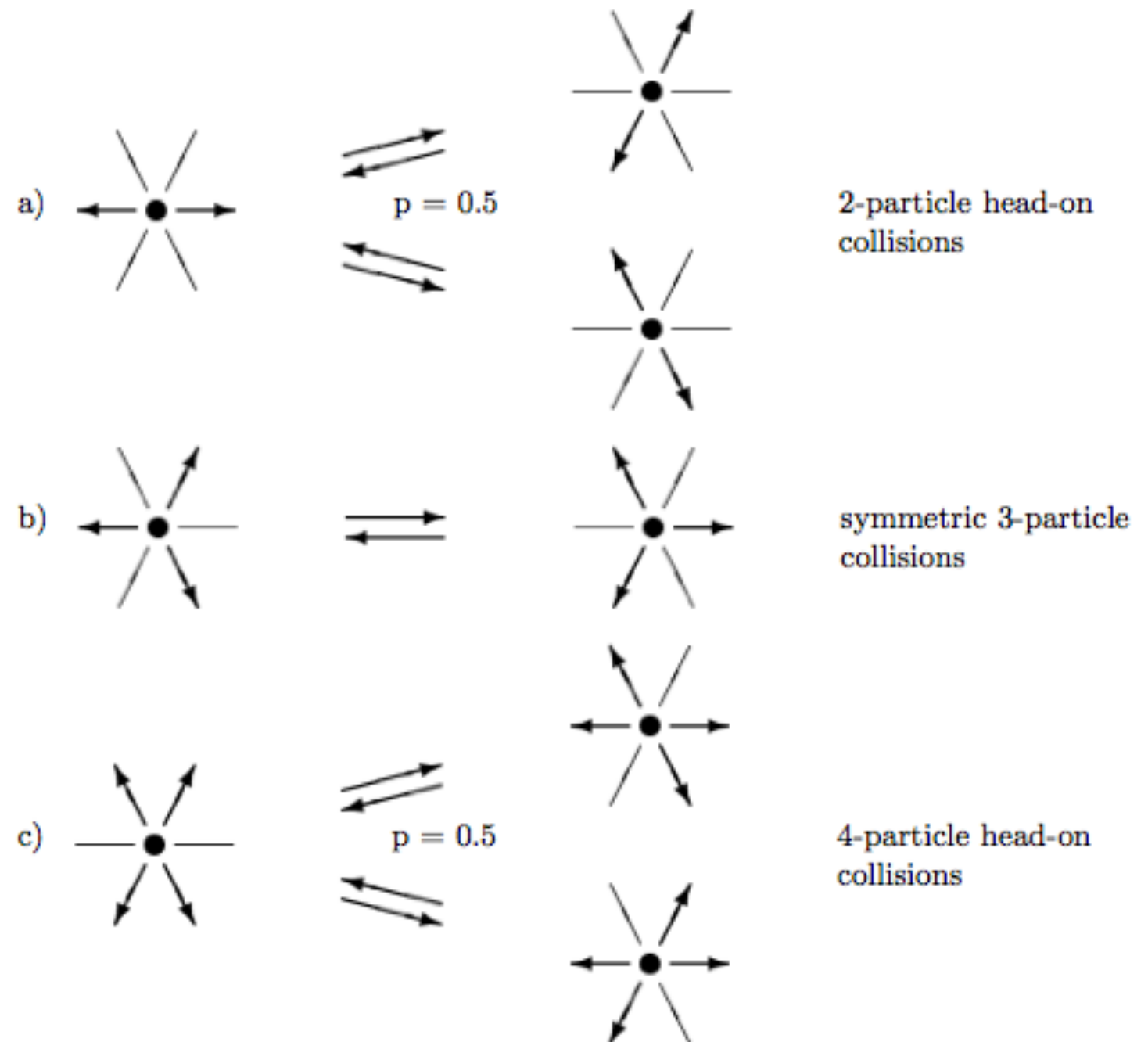


Autómatas Celulares: Fluidos 2D

- Todas las posibles colisiones deben conservar el momento (...además de la masa).

- Cómo serían las de 5 y 6 partículas?

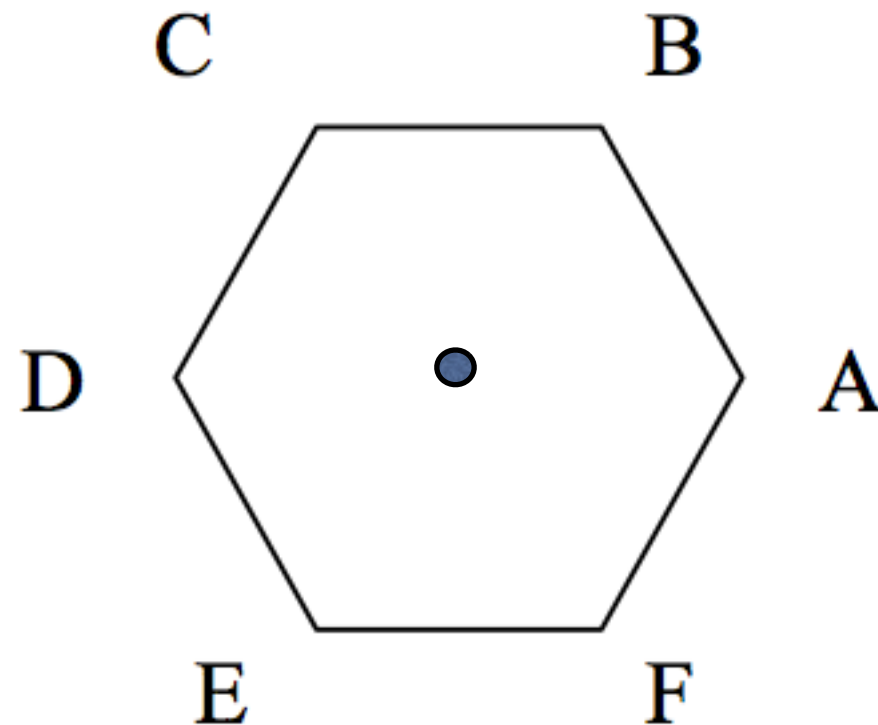
- y las de 2 a 60° o 120° ?





Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Implementación: Codificación estado de cada Celda





Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Implementación: Codificación estado de cada Celda

		Bit Value							
		128	64	32	16	8	4	2	1
Las 6 posibles direcciones	A	0	0	0	0	0	0	0	1
	B	0	0	0	0	0	0	1	0
	C	0	0	0	0	0	1	0	0
	D	0	0	0	0	1	0	0	0
	E	0	0	0	1	0	0	0	0
	F	0	0	1	0	0	0	0	0
Sólido	S	0	1	0	0	0	0	0	0
Random	R	1	0	0	0	0	0	0	0

Hay 256 estados posibles.



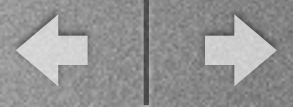
Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Implementación:

Ejemplo Tabla de mapeo de estados (sin considerar colisiones de 4 partículas)

Primero los que no cambian:
Desde 00000000 hasta 00111111
(de 0 a 63)
y
desde 10000000 hasta 10111111
(de 128 a 191)

	Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
...								
255	1	1	1	1	1	1	1	1



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Implementación:

Tabla de mapeo de estados

Presencia de sólido

Desde 01000000 hasta 01111111
(de 64 a 127)

y

desde 11000000 hasta 11111111
(de 192 a 255)

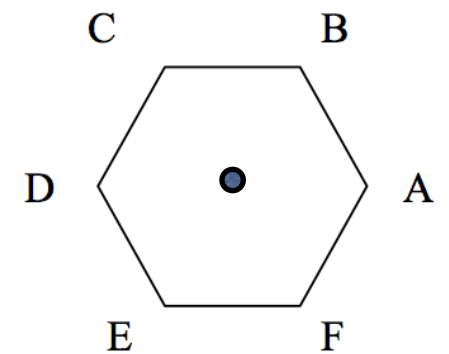
Al colisionar con un sólido la
partícula regresa por donde
vino:

A pasa a D,

B pasa a E,

C pasa a F,

...



	In-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
64	0	1	0	0	0	0	0	0
65	0	1	0	0	0	0	0	1
66	0	1	0	0	0	0	1	0
...								
127	0	1	1	1	1	1	1	1

	Out-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
64	0	1	0	0	0	0	0	0
72	0	1	0	0	1	0	0	0
80	0	1	0	1	0	0	0	0
...								
127	0	1	1	1	1	1	1	1



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

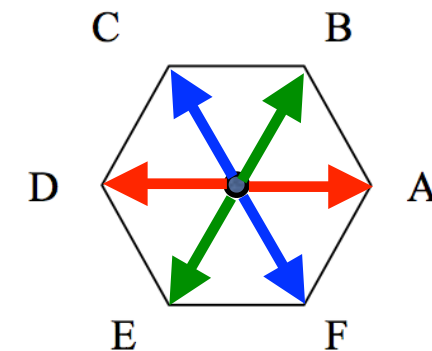
Implementación:

Tabla de mapeo de estados

Colisión Frontal Binaria

AD, BE y CF cada una puede pasar a cualquiera de las otras 2 con igual probabilidad.

Ejemplo:



	In-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
9 (AD)	0	0	0	0	1	0	0	1
137 (AD)	1	0	0	0	1	0	0	1

	Out-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
18 (BE)	0	0	0	1	0	0	1	0
164 (CF)	1	0	1	0	0	1	0	0

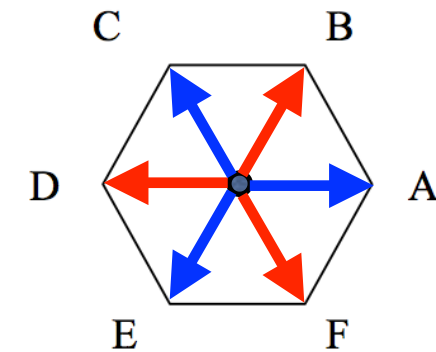


Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Implementación:

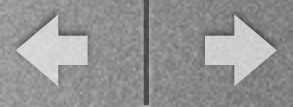
Tabla de mapeo de estados

Finalmente, Colisión de 3 partículas:



	In-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
21 (ACE)	0	0	0	1	0	1	0	1
42 (BDF)	0	0	1	0	1	0	1	0
149 (ACE)	1	0	0	1	0	1	0	1
170 (BDF)	1	0	1	0	1	0	1	0

	Out-State Bit Value							
	128 R	64 S	32 F	16 E	8 D	4 C	2 B	1 A
42 (BDF)	0	0	1	0	1	0	1	0
21 (ACE)	0	0	0	1	0	1	0	1
170 (BDF)	1	0	1	0	1	0	1	0
149 (ACE)	1	0	0	1	0	1	0	1



Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Condimentos Finales.

- 1 - Promedios Macroscópicos. Por lo menos 16 x 16 celdas y 10 pasos temporales.
- 2 - Fuerza Impulsora. Incluir momentum desde los bordes o cambiando con alguna probabilidad las velocidades de algunas celdas en una dirección deseada.
- 3 - Remapeo de la grilla hexagonal para cálculo de vecinos (ver biblio).

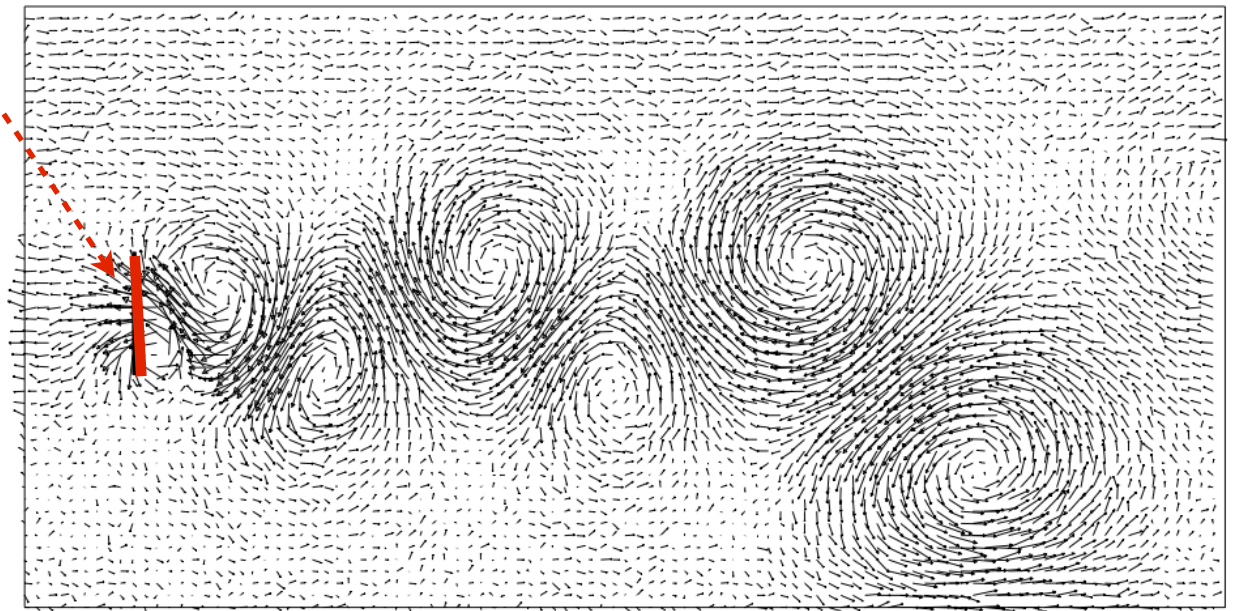


Autómatas Celulares: Fluidos 2D

Ejemplo: Fluido alrededor de una barrera (de largo L).

- Grilla de 1929×960
- 100,000 pasos
- Promedios cada 32×32 celdas y cada 100 pasos temporales.

- Cómo se puede cambiar el nro. de Reynolds en estas simulaciones ?





Autómatas Celulares: “Off - Lattice”



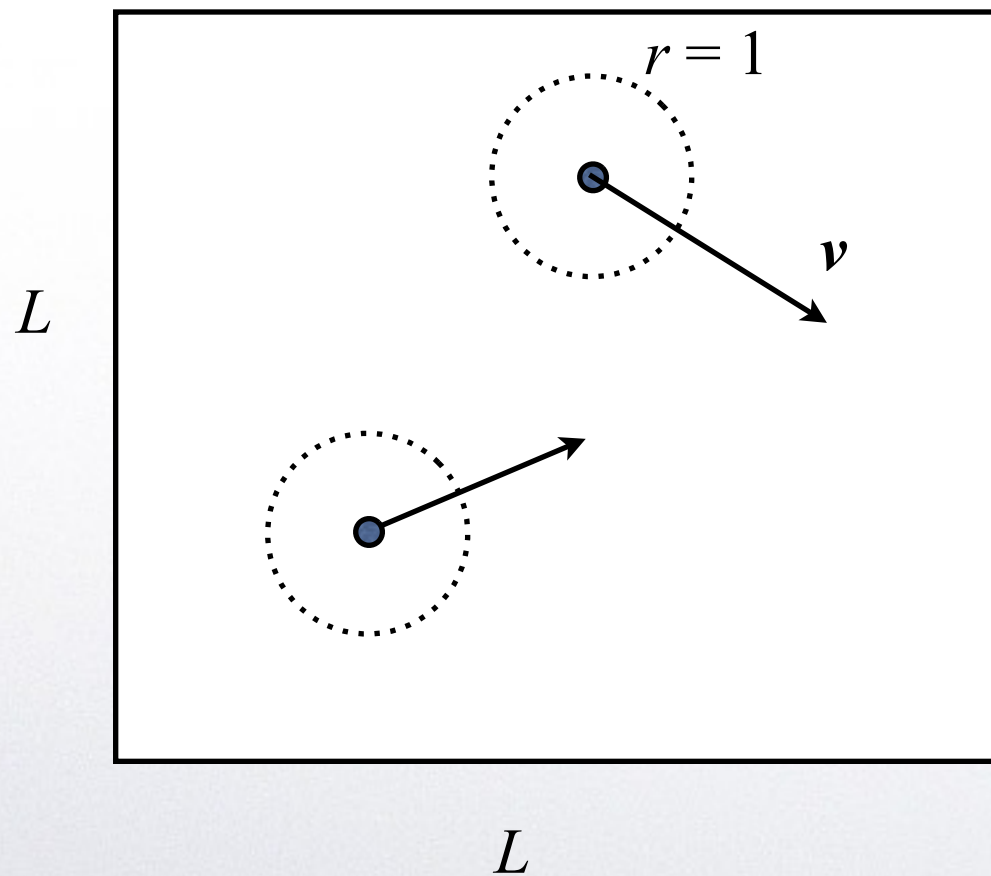
Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

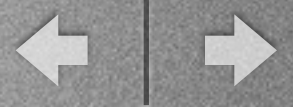
Bandadas de agentes autopropulsados

Vicsek et al. (1995)

Definiciones:

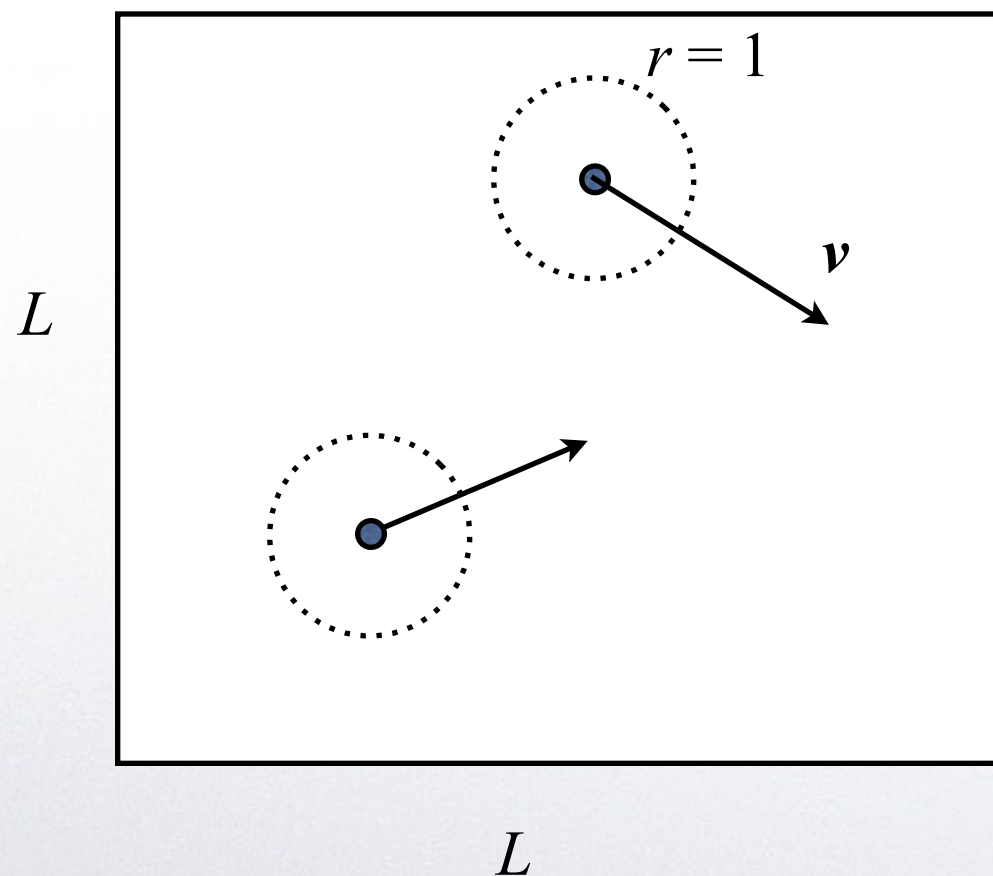
- Cada partícula es puntual y se mueve en el continuo dentro de la celda de lado L .
- r es el radio de interacción entre partículas.
- $\mathbf{v}$ es la velocidad de módulo v y dirección dada por el ángulo θ .
- El paso temporal es $dt = 1$.





Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



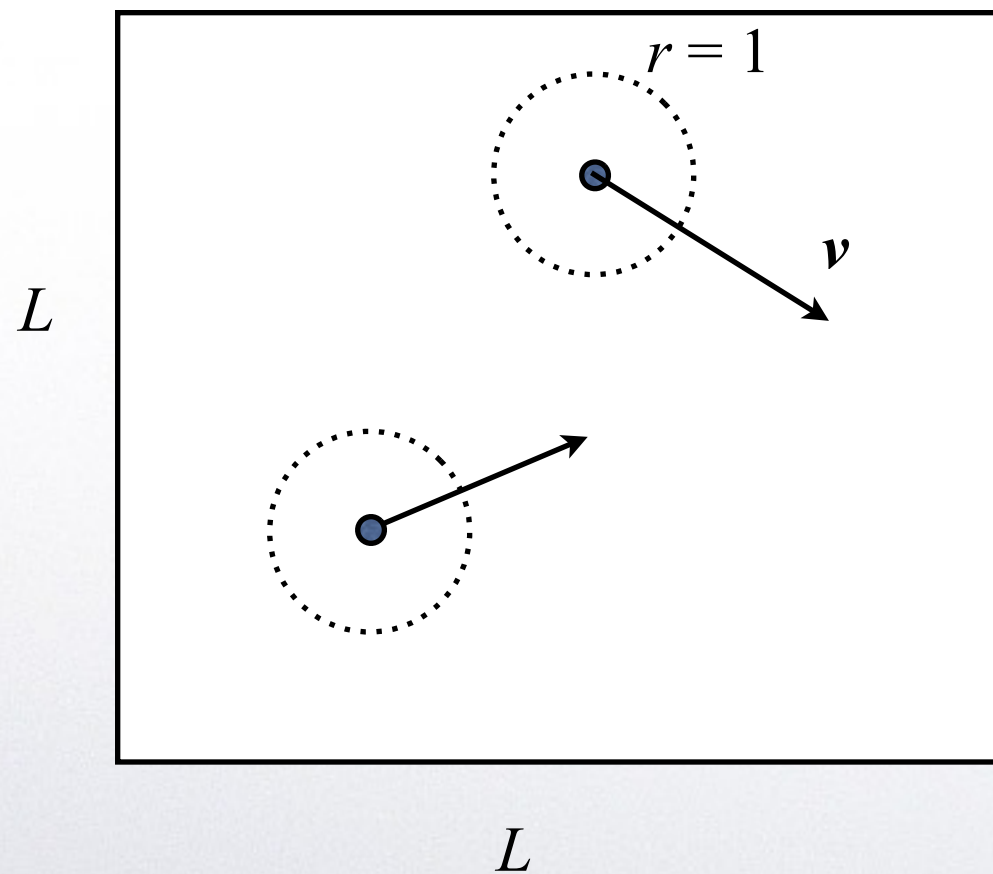
Condiciones Iniciales:

- a $t = 0$, se generan N partículas distribuidas random en la celda.
- Todas tienen igual modulo $v = 0.03$.
- Y direcciones θ distribuidas random.



Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



Evolución temporal:

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\Delta t.$$

$$\theta(t+1) = \langle \theta(t) \rangle_r + \Delta\theta,$$

donde $\langle \theta(t) \rangle_r$ es el promedio de los ángulos de todas las partículas dentro de r incluyendo la propia partícula:

$$\arctg[\langle \sin(\theta(t)) \rangle_r / \langle \cos(\theta(t)) \rangle_r].$$

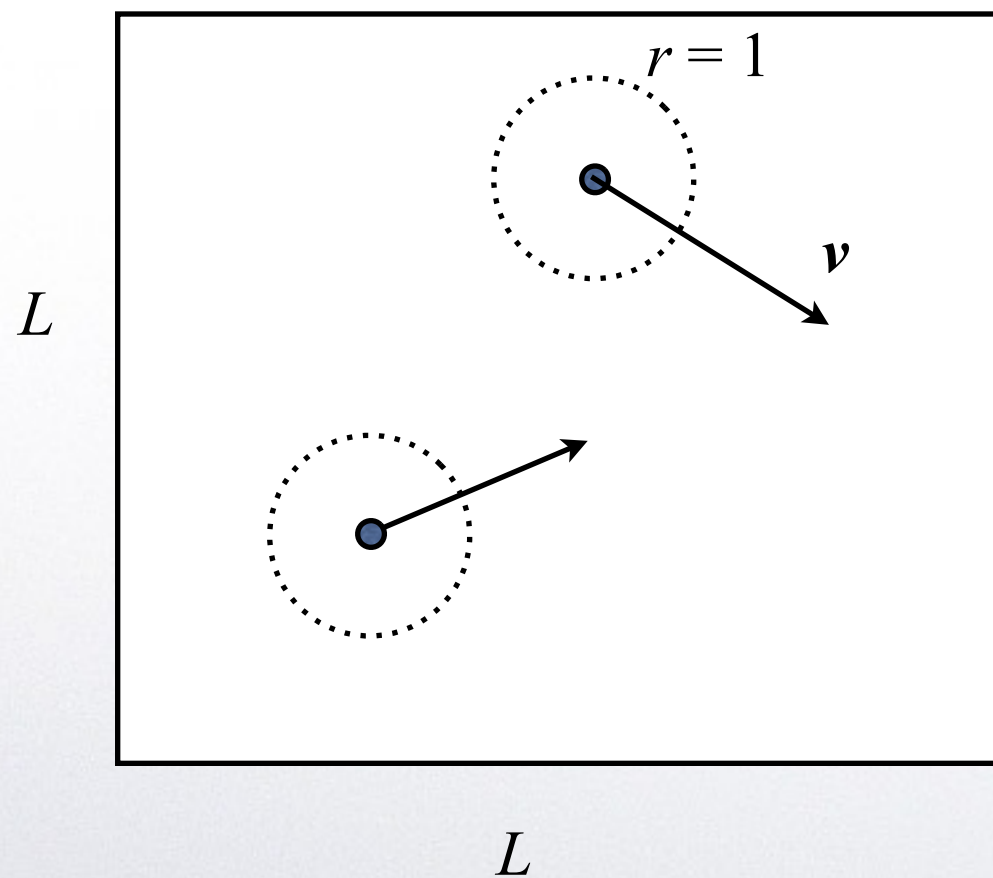
$$\text{atan2}[\quad]$$

Y $\Delta\theta$ es un ruido uniforme entre $[-\eta/2, \eta/2]$.

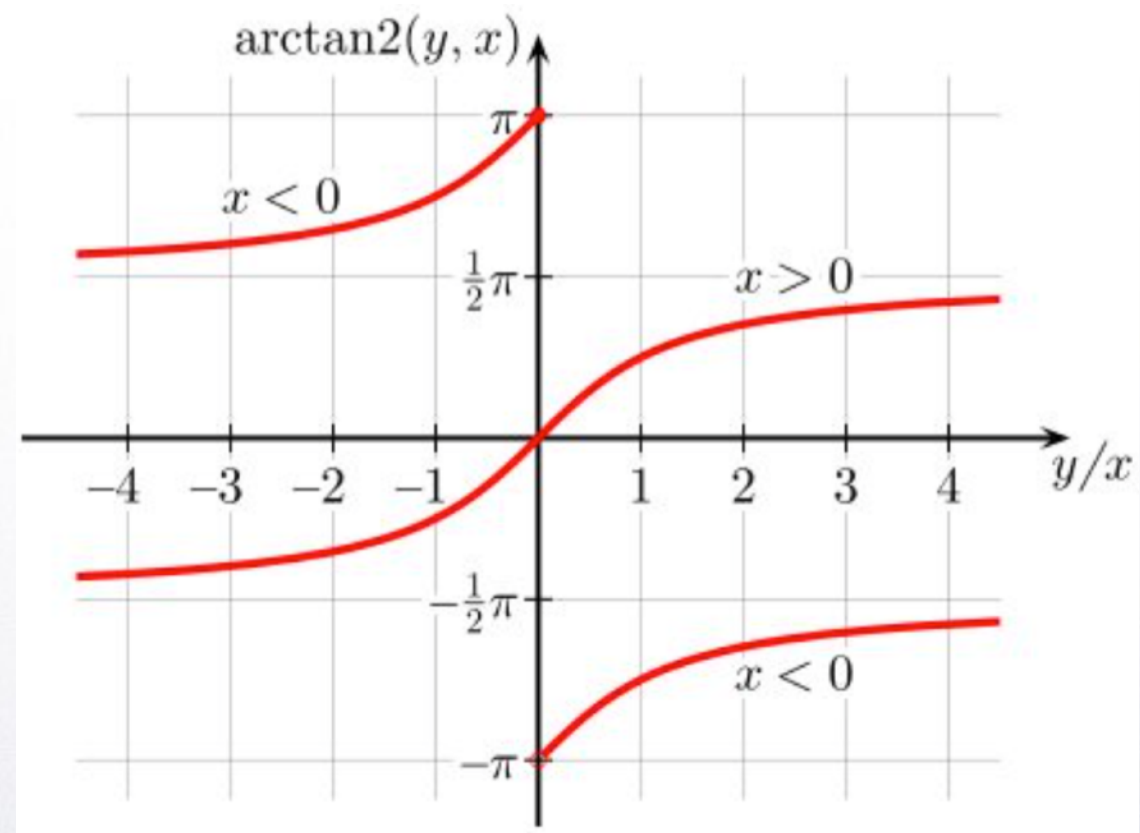


Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



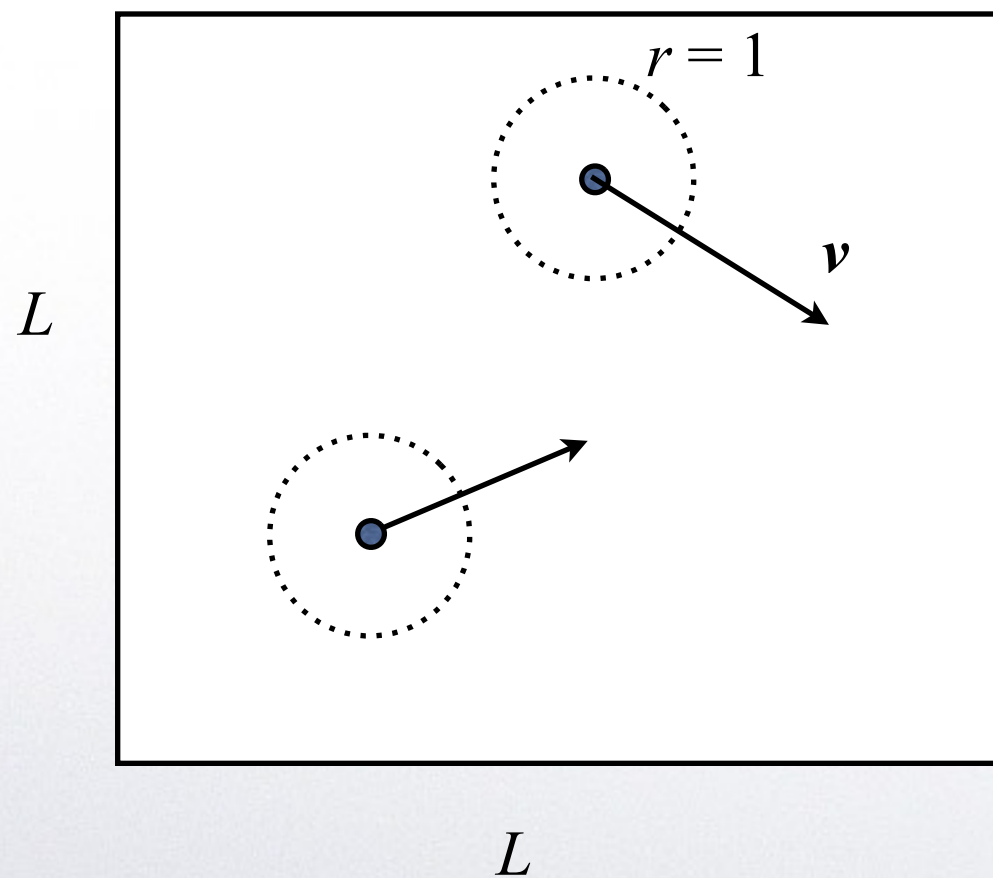
$\text{atan2}[$





Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



Entonces el sistema tiene 3 variables relevantes:

Modulo de la velocidad (v), Densidad ($\rho = N/L^2$) y Amplitud del ruido (η).

Se define el parámetro de orden (v_a) como:

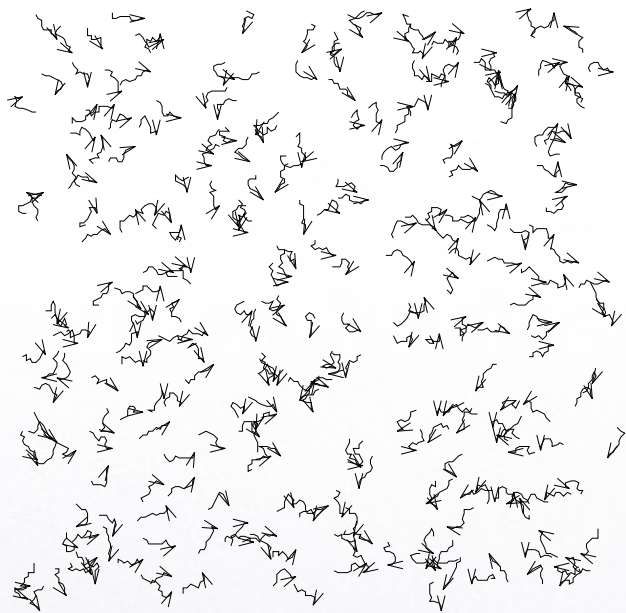
$$v_a = \frac{1}{Nv} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \right|$$

El cual tiende a cero para total desorden y a 1 para partículas “polarizadas”.



Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



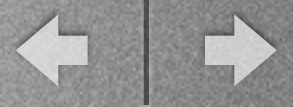
$v_a \longrightarrow 0$ para total desorden.

$(N=300, L=7, \eta=2)$



$v_a \longrightarrow 1$ para partículas “polarizadas”.

$(N=300, L=5, \eta=0.1)$



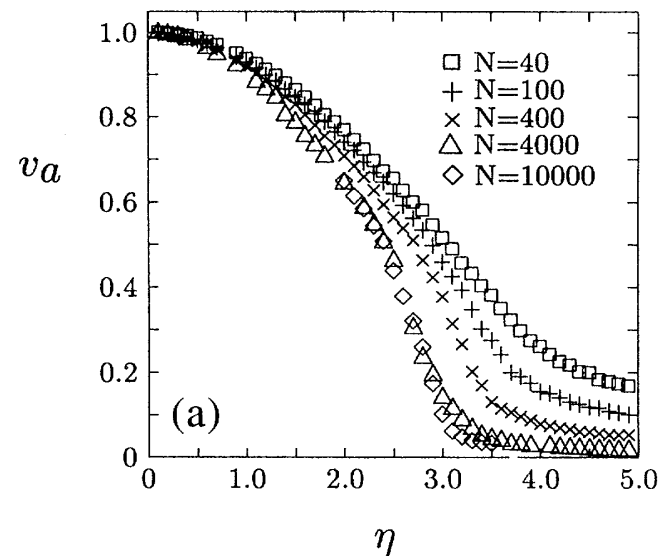
Autómatas Celulares: “Off - Lattice”

Bandadas de agentes autopropulsados



Bajas densidades y bajo ruido, se tienden a formar grupos que se mueven coherentemente.

$(N=300, L=25, \eta=0.1)$



Se puede estudiar como varía v_a por ejemplo con η .



Comentarios Finales



Autómatas Celulares

Informe

- Formato:

- Redacción Técnica.
- Ecuaciones numeradas.
- Afirmaciones, Conclusiones, descripciones BASADAS en DATOS
- Figuras: Referenciarlas, Leyendas, Ejes, Tamaño de Fuente...
- PROMEDIAR varias REALIZACIONES.
- Usar Latex (Ej.: www.overleaf.com).
- Ver documentación en ".../GuíasFormato/".



Autómatas Celulares

Fin